

华东师范大学软件学院实验报告

实验课程: 数字电子技术基础实践

年级: 2025级

实验成绩:

实验名称: 由小规模电路实现组合逻辑电路

姓名: [REDACTED]

实验编号: 实验2 No.2

学号: [REDACTED]

实验日期: 2025.11.24

指导教师: 蔡海滨

组号:

实验时间:

一、实验目的

- 1) 掌握利用基本门电路设计组合逻辑的方法
- 2) 验证所设计电路的逻辑功能

二、实验内容与实验步骤

- 1) 试使用与非门设计一个表决电路, 其中A、B、C、D各自投票时, 分数分别为3、2、1、1, 当且仅当总分 ≥ 4 时, 通过

- 2) 试用门电路实现下表的逻辑功能

输入			输出	
A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- 3) 设计一个两位数比较器, 输入A₀A₁, B₀B₁, 当A₀A₁ > B₀B₁时输出1, A₀A₁ < B₀B₁时输出0

三、实验环境

- 1) 数字逻辑实验箱 × 1

74LS04 × 2 : 反相器

74LS00 × 2 : 四二输入与非门

74LS08 × 1 : 四二输入与门

74LS10 × 1 : 三输入与非门

74LS86 × 1 : 四二输入异或门

步骤:

- 1) 据题意写出对应真值表
- 2) 依表与题目要求写出对应逻辑表达式
- 3) 作出门电路表示图, 并选取对应芯片
- 4) 连接后, 检验并调试
- 5) 结果检查, 汇报

四、实验过程与分析

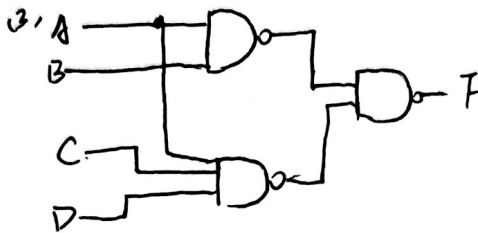
实验一:

1. 画出真值表:

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

A	B	C	D	Y
1	1	1	1	1

(2) 表达式: $F = AB + ACD$
 $= ((AB)'(ACD)')'$



选用74LS00, 74LS10

根据引脚图接线

并完成实验。

五、实验结果总结

实验一中

当A=1, B=1, 亮

A=1, B=0, C=1 亮

A=1, B=0, C=1, D=1 亮

验证成立。

当A=0, B=0, C=0 $\Rightarrow S_1=0, S_2=0$

A=1, B=1, C=1 $\Rightarrow S_1=1, S_2=1$

A=0, B=1, C=1 $\Rightarrow S_1=0, S_2=1$

六、附录

实验心得: 化简表达式为重中之重。

如若错误, 之后很难debug

连线时也要小心一点。

在线多时易出错。

实验中看错引脚图, 导致失败一次。

下次应引以为戒

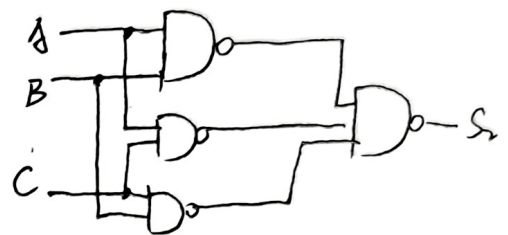
实验二:

(1) 据表写表达式

$$S_1 = A \oplus B \oplus C$$

$$S_2 = ((AB)'(BC)'(AC)')'$$

(2) 作图:



(3) 选用74LS00, 74LS10, 74LS86
连接并完成实验。

实验三:

(1) 真值表: (略)。

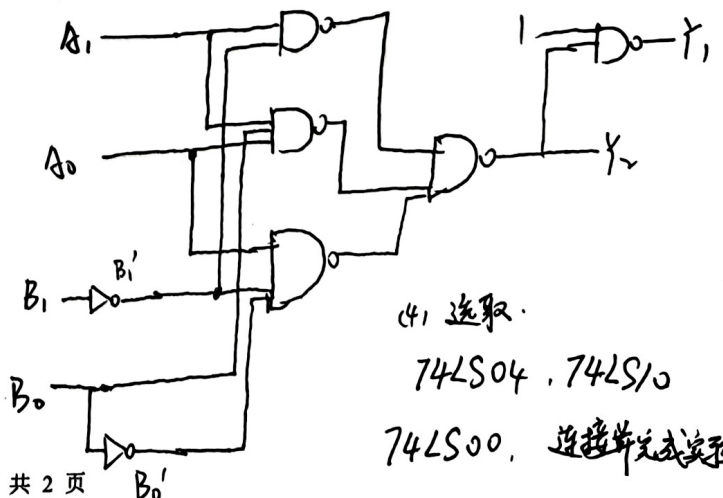
(2) 作对应表达式

$$Y_1 = A_1 B_1 + A_1$$

$$Y_1 = [(A_1' B_1')' (A_1' A_0' B_1')' (B_1' A_0' B_0')']'$$

$$Y_2 = [(A_1 B_1')' (A_1 A_0 B_0')' (B_1' B_0' A_0')']'$$

(3)



(4) 选取:

74LS04, 74LS10

74LS00, 连接并完成实验